

ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর

পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

পর্ব: ২য়

টেকনোলজি: মেকানিক্যাল, পাওয়ার ও আর এসি

বিষয় ও বিষয় কোড: বেসিক ইলেকট্রিসিটি (২৬৭১১)

সময়: ১:৩০ মিনিট

পূর্ণমান: ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগ হতে যেকোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান: ১×৫= ৫)

- ১। ইলেকট্রিসিটি বলতে কী বুঝায়?
- ২। আপেক্ষিক রোধ কাকে বলে?
- ৩। ক্যাপাসিট্যান্সের এককসহ সংজ্ঞা লেখ।
- ৪। তাপের যান্ত্রিক সমমান বলতে কী বুঝায়?
- ৫। আদর্শ সার্কিটের উপাদানগুলোর নাম লেখ।

খ-বিভাগ (মান: ২×৫= ১০)

- ৬। প্যারালল সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ৭। ওহমের সূত্রের সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।
- ৮। পাঁচটি পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহীর নাম লেখ।
- ৯। রোধের সাহায্যে দেখাও যে, $R = \frac{\rho L}{A}$
- ১০। কপার পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাও।

গ-বিভাগ (মান: ৫×৩=১৫)

- ১১। একটি বাড়িতে ১০০ ওয়াটের ১০টি বাতি দৈনিক ৬ ঘন্টা, ৬০ ওয়াটের ৫টি বাতি দৈনিক ৮ ঘন্টা, ৪০ ওয়াটের ৯টি বাতি দৈনিক ১০ ঘন্টা, ৮০ ওয়াটের ৫টি পাখা দৈনিক ৬ ঘন্টা, ০.৫ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে ২টি টেলিভিশন দৈনিক ১০ ঘন্টা চলে। ঐ বাড়িতে সিঙ্গেল ফেজ ২২০ ভোল্ট সরবরাহ থাকলে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিদ্যুৎ বিল কত হবে? (প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ৬.৭৫ টাকা।)
- ১২। ১০০cm ব্যাসবিশিষ্ট ১Km দীর্ঘ একটি তারের রোধ 0.5Ω হলে আপেক্ষিক রোধ কত?
- ১৩। ক্যাপাসিটরের সঞ্চিত শক্তির সূত্র প্রতিপাদন কর।
- ১৪। নিচের প্রদত্ত বর্তনী থেকে মোট কারেন্ট ও ১০Ω রোধের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ-ড্রপ নির্ণয় কর।

